

模拟滤波器设计

透过现象看本质

——巴特沃斯与切比雪夫——

深度学习笔记 & 刷题指南

「公式不是用来背的，是用来理解的」

版本 1.0 • 2026 年 6 月 6 日

目录

1 核心理论：两种滤波器的物理本质 2

1.1 从「甲方需求」说起——滤波器到底在解决什么问题？ 2

1.2 幅度平方函数：看清公式背后的逻辑 2

1.2.1 巴特沃斯幅度平方函数：最大平坦的代价 2

1.2.2 切比雪夫幅度平方函数：用波纹换陡峭 3

1.3 极点分布的几何图景：圆与椭圆的宿命 4

2 终极工程模板：模拟滤波器 4 步傻瓜设计法 6

3 经典精讲例题 9

3.1 例题 1：巴特沃斯低通滤波器设计（保通带） 9

3.2 例题 2：切比雪夫 I 型低通滤波器设计 12

4 肌肉记忆训练营（刷题区） 15

1 核心理论：两种滤波器的物理本质

1.1 从「甲方需求」说起——滤波器到底在解决什么问题？

想象你坐在工位上，桌面上摊着一份来自甲方（射频前端组）的规格书：

低通滤波器技术规格

通带截止频率 f_p	通带最大衰减 α_p
阻带截止频率 f_s	阻带最小衰减 α_s

“我不管你怎么设计，通带里衰减不许超过 α_p ，阻带里衰减必须大于 α_s 。超了就别来见我。”

这幅图景就是所有滤波器设计的逻辑起点。甲方划出的两条线——通带衰减上限 α_p 和阻带衰减下限 α_s ——就是**违约禁区**。你的任务，就是找到刚好满足这些约束的传递函数 $H(s)$ ，并且用最少的运放来实现它。

» 本质洞察

工程经济学的第一性原理：

- 阶数 N = 成本。每一个 N 的实现都对应一个运放、一组 RC 、一片 PCB 面积和 N 倍功耗。
- 指标余量 = 浪费。如果 α_s 只要 40 dB 你却做了 60 dB，你多花的运放并没有人买单。
- 滤波器设计 = 刚好不违约的前提下，阶数最小化。

这就是为什么我们要用巴特沃斯和切比雪夫两种策略——它们代表了「用不同的方式花钱（阶数），买到不同品质的过渡带」。

1.2 幅度平方函数：看清公式背后的逻辑

模拟滤波器的设计不从传递函数 $H(s)$ 直接下手，因为 $H(s)$ 同时涉及幅度和相位。工程上我们先闭上一只眼——只关心幅度，用**幅度平方函数** $|H(j\Omega)|^2$ 来干活。

为什么要搞「平方」？因为 $|H(j\Omega)|^2 = H(j\Omega)H(-j\Omega)$ ，这个函数只含 Ω 的偶次幂，数学上极其干净。而当我们算出 $|H(j\Omega)|^2$ 之后，再把它「开方」——也就是做谱分解——就能恢复出稳定的 $H(s)$ 。

1.2.1 巴特沃斯幅度平方函数：最大平坦的代价

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

$(N = 1, 2, 3, \dots)$

为什么长这样？逐项拆解：

1. 分母的 $1 + (\dots)$ 结构：当 $\Omega = 0$ （直流）， $|H(j0)|^2 = 1/(1+0) = 1 = 0 \text{ dB}$ 。这个「1」就是用来锁死直流增益为 0 dB 的。没有它，信号一进来就先被砍一刀，谁也受不了。
2. $2N$ 次方（为什么是偶数次？）：物理上，我们需要 $|H(j\Omega)|^2$ 是 Ω 的偶函数（幅度响应关于 $\Omega = 0$ 对称）。数学上取 $2N$ 保证分母永远 ≥ 1 ，函数值不会爆炸。 N 每增加 1，过渡带额外贡献 -20 dB/dec 的滚降。
3. Ω_c 的角色：当 $\Omega = \Omega_c$ ， $|H|^2 = 1/2$ ，幅度衰减 3 dB。 Ω_c 就是半功率点。注意 Ω_c 不一定等于通带截止频率 Ω_p ——后面我们有得算。
4. 「最大平坦」的数学含义：在 $\Omega = 0$ 处， $|H(j\Omega)|^2$ 的前 $2N - 1$ 阶导数全是 0。换句话说，它在直流附近「粘」在 1 上，能粘多紧粘多紧。代价是过渡带滚降不够快——平坦的代价是慢。

1.2.2 切比雪夫幅度平方函数：用波纹换陡峭

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_p}\right)}$$

其中 $C_N(x) = \cos(N \arccos x)$ ($|x| \leq 1$) 或 $\text{ch}(N \text{ arch } x)$ ($|x| > 1$)。

为什么长这样？算力经济学的博弈：

1. ε （波纹因子）：决定通带内允许的波动幅度。 ε 越小，波纹越浅，滤波器越像巴特沃斯； ε 越大，通带越「浪」，但过渡带也更陡。 $0 < \varepsilon < 1$ 是典型取值。
2. 切比雪夫多项式 $C_N(x)$ 的魔术：在通带内 ($|x| \leq 1$)， $C_N(x)$ 在 $[-1, 1]$ 之间等幅振荡 $N + 1$ 次。这意味着 $|H|^2$ 在 1 和 $1/(1 + \varepsilon^2)$ 之间等波纹地波动。这不是缺点，而是刻意设计的——把通带误差均匀摊开，把宝贵的「容许误差」用到极致。
3. 「等波纹逼近」的数学哲学：切比雪夫证明了：在所有 N 阶多项式中， $C_N(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上与零的最大偏差最小。翻译成工程语言：给定通带容差，切比雪夫用相同的阶数在过渡带跑得最快。用通带里的「可控波纹」为代价，换取更陡的过渡带——这就是滤波器设计中的「算力经济学」。
4. 阻带的起飞：一旦进入阻带 ($|x| > 1$)， $C_N(x)$ 从 ch 函数接管，指数级增长。 $|H|^2$ 被 C_N^2 急速压向零，过渡带斜率远超同阶巴特沃斯。

» 本质洞察

一句话对比：

- 巴特沃斯 = 「我老老实实在地平坦，别嫌我慢。」
 - 切比雪夫 = 「我在通带里故意晃几下，但保证不晃出圈子，过渡带跑得飞快。」
- 选定哪个，取决于甲方更在乎通带平坦度还是过渡带陡峭度。

1.3 极点分布的几何图景：圆与椭圆的宿命

现在进入最具美感的环节。幅度平方函数决定之后，我们通过

$$|H(j\Omega)|^2 = H(s)H(-s)\big|_{s=j\Omega}$$

把 s 请回来。解 $1 + (\text{分母}) = 0$ 得到的根，画在 s 平面上，就是极点。

巴特沃斯：完美圆周上的等分点

$$\text{令 } s = j\Omega, \text{ 有 } |H(s)|^2 = H(s)H(-s) = \frac{1}{1 + (-s^2/\Omega_c^2)^N}。$$

极点是 $1 + (-s^2/\Omega_c^2)^N = 0$ 的解，即：

$$(-s^2/\Omega_c^2)^N = -1 = e^{j\pi(2k-1)}$$

整理得（设 N 为奇数或偶数，统一下标）：

$$s_k = \Omega_c \cdot \exp\left[j\frac{\pi}{2}\left(1 + \frac{2k-1}{N}\right)\right]$$

$$k = 1, 2, \dots, N \quad (\text{仅取左半平面极点})$$

» 本质洞察

关键发现：

- 所有极点均匀分布在以 Ω_c 为半径的圆周上。
- 相邻极点之间的角度间隔为 π/N 。
- 极点永远不会落在 $j\Omega$ 轴上（那会造成无穷大增益，滤波器不稳定）。
- 左半平面的 N 个极点构成了因果稳定滤波器的 $H(s)$ 。
- 巴特沃斯极点 = 完全对称 = 无波纹 = 「秩序之美」。

切比雪夫 I 型：椭圆上的分布

切比雪夫滤波器的极点不在圆上，而是落在 s 平面长轴在 $j\Omega$ 轴上、短轴在实轴上的椭圆上：

$$s_k = -\Omega_p \cdot \text{sh}(\alpha) \sin \theta_k + j \Omega_p \cdot \text{ch}(\alpha) \cos \theta_k$$

$$\text{其中 } \alpha = \frac{1}{N} \text{arsh}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right), \quad \theta_k = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2k-1}{N}。$$

» 本质洞察

椭圆解读：

- 椭圆的短半轴 = $\Omega_p \cdot \text{sh}(\alpha)$ （实轴方向，决定极点「阻尼」）
- 椭圆的长半轴 = $\Omega_p \cdot \text{ch}(\alpha)$ （虚轴方向，决定极点「频率」）
- $\varepsilon \rightarrow 0$ 时， $\alpha \rightarrow \infty$ ， $\text{sh} \alpha \approx \text{ch} \alpha \approx e^\alpha/2$ ，椭圆退化为圆——切比雪夫退化为巴特沃斯。
- ε 越大，椭圆越扁，极点越靠近 $j\Omega$ 轴，通带波纹越大，但过渡带越陡。

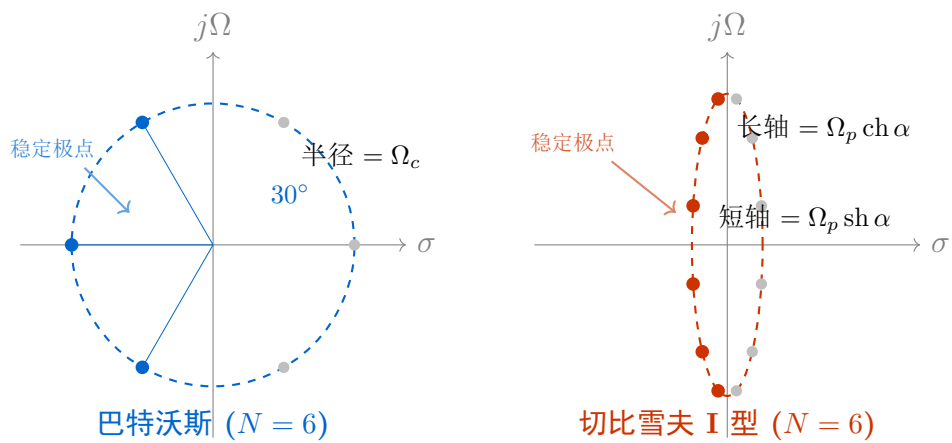


图 1: 巴特沃斯（左）与切比雪夫 I 型（右）极点分布几何对比。圆上均匀分布的极点带来「最大平坦」；椭圆分布则通过挤压换取通带波纹与过渡带陡度。

共轭极点合并为实系数二阶节——化简为工程实现

极点成对出现（共轭对），每一对共轭极点合并为一个实系数的二阶多项式：

单极点（实轴）： $(s - s_k), \quad s_k \in \mathbb{R}$

共轭对： $(s - s_k)(s - s_k^*) = s^2 - 2 \operatorname{Re}\{s_k\}s + |s_k|^2$

» 本质洞察

工程意义：复数系数的滤波器无法用运放实现。把共轭极点合并为实系数二阶节之后，每个二阶节恰好对应一个 Sallen-Key 或 MFB 二阶单元。级联后就是完整的滤波器硬件。这就是为什么所有归一化表格都用「一阶节 + 多个二阶节」的形式列出——表格里的每行就是一块运放电路。

2 终极工程模板：模拟滤波器 4 步傻瓜设计法

先把变量声明清楚：

$$\begin{aligned}\Omega_p &= 2\pi f_p && \text{——通带截止角频率} \\ \Omega_s &= 2\pi f_s && \text{——阻带截止角频率} \\ \alpha_p &\text{ dB} && \text{——通带最大允许衰减} \\ \alpha_s &\text{ dB} && \text{——阻带最小所需衰减}\end{aligned}$$

目标：找到阶数 N 和 3 dB 截止频率 Ω_c （巴特沃斯）或波纹参数 ε （切比雪夫），进而写出 $H(s)$ 。

Step 1：探底线——求最小阶数 N

巴特沃斯：

$$N \geq \frac{\lg\left(\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1}\right)}{2 \lg\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}$$

切比雪夫 I 型：

$$N \geq \frac{\operatorname{arch}\left(\sqrt{\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1}}\right)}{\operatorname{arch}\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)}$$

记忆口诀：巴特沃斯看「对数比」；切比雪夫看「反双曲余弦比」。两者的 N 公式分母都是过渡带的「压缩比」 Ω_s/Ω_p ——过渡带越窄， N 越大，很直观。

切比雪夫 arch 的数值技巧： $\operatorname{arch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ ， $x > 1$ 。考场没有 arch 按钮就用这个。

Step 2：定硬件——阶数向上取整

$$N_{\text{实际}} = \lceil N_{\text{计算}} \rceil$$

工程师的直觉：滤波器的阶数必须是整数——你不可能做 3.2 个运放。取整意味着「硬件冗余」：

- 多出来的 $0.x$ 阶不会浪费，它会转化为额外的衰减余量。
- 这个余量我们可以「分配」给通带（把截止频率往外挪）或者吃掉（保持原来指标更轻松满足）。

Step 3: 分蛋糕——计算真实参数

巴特沃斯——两种策略：

策略 A：「保通带」

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{(10^{\alpha_p/10} - 1)^{1/(2N)}}$$

策略 B：「保阻带」

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{(10^{\alpha_s/10} - 1)^{1/(2N)}}$$

3 dB 点取在通带指标刚好满足的位置。3 dB 点取在阻带指标刚好满足的位置。
阻带自动获得额外余量。通带自动获得额外余量。

切比雪夫 I 型——波纹因子：

$$\varepsilon = \sqrt{10^{\alpha_p/10} - 1}$$

选哪个策略？如果甲方对通带平坦度极端敏感（比如音频），选「保通带」；如果甲方更在意阻带衰减（比如抗混叠），选「保阻带」。如果没特别说明，一般保通带。

Step 4: 查表与施工——去归一化

1. 查归一化表：根据 N 查得归一化传递函数 $H_{an}(s)$ ($\Omega_c = 1$ 或 $\Omega_p = 1$ 的原型)。

2. 去归一化：

• 巴特沃斯：令 $s \rightarrow s/\Omega_c$ ，即

$$H_a(s) = H_{an}(s) \Big|_{s \rightarrow s/\Omega_c}$$

• 切比雪夫：令 $s \rightarrow s/\Omega_p$ ，即

$$H_a(s) = H_{an}(s) \Big|_{s \rightarrow s/\Omega_p}$$

3. 化简：将替换后的表达式展开为实系数多项式之比，即

$$H_a(s) = \frac{b_0 + b_1 s + \cdots}{a_0 + a_1 s + \cdots + a_N s^N}$$

!! 避坑提示

去归一化的核心陷阱：巴特沃斯用 Ω_c 归一化，切比雪夫用 Ω_p 归一化。两者查的表不同，换的变量也不同——千万别在考场上张冠李戴！

附：归一化低通原型多项式表（简表）

以下给出巴特沃斯和切比雪夫(1 dB 波纹)的归一化传递函数分母多项式 $D_{an}(s)$ ，分子均为 1。

巴特沃斯 ($\Omega_c = 1$)

N	$D_{an}(s)$ 因式分解形式
1	$s + 1$
2	$s^2 + 1.4142s + 1$
3	$(s + 1)(s^2 + s + 1)$
4	$(s^2 + 0.7654s + 1)(s^2 + 1.8478s + 1)$
5	$(s + 1)(s^2 + 0.6180s + 1)(s^2 + 1.6180s + 1)$
6	$(s^2 + 0.5176s + 1)(s^2 + 1.4142s + 1)(s^2 + 1.9319s + 1)$

切比雪夫 I 型 (1 dB 波纹, $\Omega_p = 1$)

N	$D_{an}(s)$ 因式分解形式
1	$s + 1.9652$
2	$s^2 + 1.0977s + 1.1025$
3	$(s + 0.4942)(s^2 + 0.4942s + 0.9942)$
4	$(s^2 + 0.2791s + 0.9865)(s^2 + 0.6737s + 0.2794)$
5	$(s + 0.2895)(s^2 + 0.1790s + 0.9883)(s^2 + 0.4684s + 0.4293)$

!! 避坑提示

上表仅为最常用的 1 dB 波纹切比雪夫。考场上请根据题目给出的表格为准。巴特沃斯表注意区分归一化到 Ω_c 还是 Ω_p ——大多数教材给出归一化到 3 dB 点的表格，与本文一致。

3 经典精讲例题

3.1 例题 1：巴特沃斯低通滤波器设计（保通带）

题目

设计指标：

$$f_p = 1 \text{ kHz}, \quad \alpha_p = 1 \text{ dB}, \quad f_s = 3 \text{ kHz}, \quad \alpha_s = 40 \text{ dB}$$

用巴特沃斯逼近设计模拟低通滤波器，求：

- (1) 所需最小阶数 N ；
- (2) 采用「保通带」策略的 3 dB 截止频率 f_c ；
- (3) 归一化传递函数 $H_{an}(s)$ ；
- (4) 去归一化后的实际传递函数 $H_a(s)$ （化简为实系数多项式之比）。

——详细解析——

Step 1: 探底线（求 N ）

$$\Omega_p = 2\pi \times 1000 = 2000\pi \text{ rad/s}$$

$$\Omega_s = 2\pi \times 3000 = 6000\pi \text{ rad/s}$$

$$\begin{aligned} N &\geq \frac{\lg\left(\frac{10^{40/10} - 1}{10^{1/10} - 1}\right)}{2 \lg\left(\frac{6000\pi}{2000\pi}\right)} = \frac{\lg\left(\frac{10^4 - 1}{10^{0.1} - 1}\right)}{2 \lg(3)} \\ &= \frac{\lg\left(\frac{9999}{0.2589}\right)}{2 \times 0.4771} = \frac{\lg(38620)}{0.9542} = \frac{4.5868}{0.9542} = 4.807 \end{aligned}$$

» 本质洞察

注意 $10^{0.1} \approx 1.2589$, $10^{0.1} - 1 \approx 0.2589$ 。1 dB 这个数在滤波器设计里极其常见——它对应的功率比约为 1.259，幅度比约为 1.122。记住 $10^{0.1} \approx 1.259$ 可以在考场上省去按计算器的时间。

Step 2: 定硬件（取整）

$$N = \lceil 4.807 \rceil = 5$$

取整到 5 阶，意味着「硬件冗余」约为 0.193 阶——这部分余量将被 Step 3 消化。

Step 3: 分蛋糕（计算 Ω_c ）

甲方要求「保通带」——通带指标必须精确满足，阻带多吃点余量无妨：

$$\begin{aligned}\Omega_c &= \frac{\Omega_p}{(10^{\alpha_p/10} - 1)^{1/(2N)}} = \frac{2000\pi}{(10^{0.1} - 1)^{1/10}} \\ &= \frac{2000\pi}{(0.2589)^{0.1}} = \frac{2000\pi}{0.8734} \\ &\approx 2289.8\pi \text{ rad/s} \\ f_c &= \frac{\Omega_c}{2\pi} \approx 1144.9 \text{ Hz}\end{aligned}$$

» 本质洞察

注意 $\Omega_c > \Omega_p$ (1145 Hz > 1000 Hz) ——取整后多出的硬件余量被我们「分」到 3 dB 点上了：把截止频率往外推，通带指标依然安然无恙。如果取整后仍然卡在原来的 Ω_c 上，那阻带余量会大到离谱——那是浪费。

Step 4: 查表与施工（去归一化）

查巴特沃斯归一化表， $N = 5$ ：

$$H_{an}(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+0.6180s+1)(s^2+1.6180s+1)}$$

去归一化：令 $s \rightarrow s/\Omega_c = s/(2289.8\pi)$ 。

——逐项替换——

$$\text{一阶因子: } (s/\Omega_c + 1) = \frac{1}{\Omega_c}s + 1 = \frac{s + \Omega_c}{\Omega_c}$$

$$\text{二阶因子 (a): } (s/\Omega_c)^2 + 0.6180(s/\Omega_c) + 1 = \frac{s^2 + 0.6180\Omega_c s + \Omega_c^2}{\Omega_c^2}$$

$$\text{二阶因子 (b): } (s/\Omega_c)^2 + 1.6180(s/\Omega_c) + 1 = \frac{s^2 + 1.6180\Omega_c s + \Omega_c^2}{\Omega_c^2}$$

——合并——

$$\begin{aligned}H_a(s) &= \frac{1}{\frac{s + \Omega_c}{\Omega_c} \cdot \frac{s^2 + 0.6180\Omega_c s + \Omega_c^2}{\Omega_c^2} \cdot \frac{s^2 + 1.6180\Omega_c s + \Omega_c^2}{\Omega_c^2}} \\ &= \frac{\Omega_c^5}{(s + \Omega_c)(s^2 + 0.6180\Omega_c s + \Omega_c^2)(s^2 + 1.6180\Omega_c s + \Omega_c^2)}\end{aligned}$$

!! 避坑提示

去归一化之后分子的 Ω_c^N 因子不能丢！分子 Ω_c^5 保证了直流增益 $|H(j0)| = 1$ 。如果忘了写这个因子， $H(0) \neq 1$ ，滤波器会把直流信号也衰减掉——这在绝大多数应用中都是不可接受的。

——代入数值 $\Omega_c \approx 2289.8\pi = 7193.3 \text{ rad/s}$:

$$H_a(s) = \frac{(7193.3)^5}{(s + 7193.3)(s^2 + 4445.5s + 7193.3^2)(s^2 + 11638.8s + 7193.3^2)}$$

3.2 例题 2：切比雪夫 I 型低通滤波器设计

题目

设计指标：

$$f_p = 2 \text{ kHz}, \quad \alpha_p = 1 \text{ dB}, \quad f_s = 3.5 \text{ kHz}, \quad \alpha_s = 30 \text{ dB}$$

用切比雪夫 I 型逼近设计模拟低通滤波器，求：

- (1) 波纹因子 ε ；
- (2) 所需最小阶数 N ；
- (3) 归一化传递函数 $H_{an}(s)$ ；
- (4) 去归一化后的实际传递函数 $H_a(s)$ 。

——详细解析——

Step 1a: 计算波纹因子

$$\varepsilon = \sqrt{10^{\alpha_p/10} - 1} = \sqrt{10^{0.1} - 1} = \sqrt{1.2589 - 1} = \sqrt{0.2589} \approx 0.5088$$

物理含义： $\varepsilon = 0.5088$ 意味着通带内 $|H|$ 在 1 和 $1/\sqrt{1+\varepsilon^2} \approx 1/\sqrt{1.2589} \approx 0.8913$ （恰好 -1 dB ）之间等幅振荡——波纹幅度恰好等于甲方规定的 α_p 。

Step 1b: 探底线（求 N ）

$$\begin{aligned} \Omega_p &= 4000\pi \text{ rad/s}, & \Omega_s &= 7000\pi \text{ rad/s} \\ N &\geq \frac{\text{arch}\left(\sqrt{\frac{10^{30/10} - 1}{10^{1/10} - 1}}\right)}{\text{arch}(3.5/2)} = \frac{\text{arch}\left(\sqrt{\frac{1000 - 1}{0.2589}}\right)}{\text{arch}(1.75)} \\ &= \frac{\text{arch}(62.12)}{\text{arch}(1.75)} \end{aligned}$$

使用 $\text{arch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ ：

$$\text{arch}(62.12) = \ln(62.12 + \sqrt{62.12^2 - 1}) = \ln(62.12 + 62.11) = \ln(124.23) = 4.822$$

$$\text{arch}(1.75) = \ln(1.75 + \sqrt{1.75^2 - 1}) = \ln(1.75 + 1.4361) = \ln(3.1861) = 1.159$$

$$N \geq \frac{4.822}{1.159} = 4.160$$

» 本质洞察

对比意识：如果这是巴特沃斯， N 会是多少？带入巴特沃斯公式： $N_{BW} \geq \lg(3859)/(2 \lg 1.75) = 3.587/(2 \times 0.243) = 7.38$ ，取整后 $N = 8$ 。切比雪夫只用 $N = 5$ 阶就达到了同样的阻带衰减——省了 3 个运放！这就是「用波纹换阶数」的工程价值。

Step 2: 定硬件（取整）

$$N = \lceil 4.160 \rceil = 5$$

Step 3: 参数确认

切比雪夫不需要像巴特沃斯那样重算截止频率—— Ω_p 本身就是归一化参考点，取整后通带指标自然满足（因为 N 增大只会让通带波纹更多但不超出 ε 的限制）。

实际参数：

$$\varepsilon = 0.5088, \quad N = 5, \quad \Omega_p = 4000\pi \text{ rad/s}$$

Step 4: 查表与施工（去归一化）

查切比雪夫 I 型归一化表（1 dB 波纹）， $N = 5$ ：

$$H_{an}(s) = \frac{1}{(s + 0.2895)(s^2 + 0.1790s + 0.9883)(s^2 + 0.4684s + 0.4293)}$$

去归一化：令 $s \rightarrow s/\Omega_p = s/(4000\pi)$ 。

——逐项替换——

$$\text{一阶因子: } s/\Omega_p + 0.2895 = \frac{s + 0.2895\Omega_p}{\Omega_p}$$

$$\text{二阶因子 (a): } (s/\Omega_p)^2 + 0.1790(s/\Omega_p) + 0.9883 = \frac{s^2 + 0.1790\Omega_p s + 0.9883\Omega_p^2}{\Omega_p^2}$$

$$\text{二阶因子 (b): } (s/\Omega_p)^2 + 0.4684(s/\Omega_p) + 0.4293 = \frac{s^2 + 0.4684\Omega_p s + 0.4293\Omega_p^2}{\Omega_p^2}$$

——合并——

$$\begin{aligned} H_a(s) &= \frac{1}{\frac{s + 0.2895\Omega_p}{\Omega_p} \cdot \frac{s^2 + 0.1790\Omega_p s + 0.9883\Omega_p^2}{\Omega_p^2} \cdot \frac{s^2 + 0.4684\Omega_p s + 0.4293\Omega_p^2}{\Omega_p^2}} \\ &= \frac{\Omega_p^5}{(s + 0.2895\Omega_p)(s^2 + 0.1790\Omega_p s + 0.9883\Omega_p^2)(s^2 + 0.4684\Omega_p s + 0.4293\Omega_p^2)} \end{aligned}$$

代入 $\Omega_p = 4000\pi \approx 12566.4 \text{ rad/s}$:

$$H_a(s) = \frac{(12566.4)^5}{(s + 3638.0)(s^2 + 2249.4s + 0.9883 \cdot \Omega_p^2)(s^2 + 5886.4s + 0.4293 \cdot \Omega_p^2)}$$

!! 避坑提示

切比雪夫去归一化时，归一化表中的常数系数在替换后保持不变（如 0.2895 直接乘以 Ω_p ，0.9883 乘以 Ω_p^2 ），没有额外的功率补偿因子。这跟巴特沃斯不同——巴特沃斯去归一化后所有系数恰好凑成 Ω_c 的整数次幂，而切比雪夫的系数保留了归一化表中的小数。

4 肌肉记忆训练营（刷题区）

使用说明：以下 4 道题目完全覆盖巴特沃斯和切比雪夫滤波器的常见考法。先独立完成，再对照答案核对核心节点数据。不要看详细解析——你对的是**数字**，不是思路。思路要在前面两节里形成。

练习 1：巴特沃斯·保通带

指标： $f_p = 800$ Hz, $\alpha_p = 2$ dB; $f_s = 2400$ Hz, $\alpha_s = 30$ dB。

求 N ，用「保通带」策略求 f_c ，写出最终的 $H(s)$ 因式分解形式（归一化查表，不展开多项式）。

参考答案

$N = 4$; $f_c \approx 854.8$ Hz; $\Omega_c \approx 5371.2$ rad/s。

$$H_{an}(s) = \frac{1}{(s^2 + 0.7654s + 1)(s^2 + 1.8478s + 1)}$$

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c^4}{(s^2 + 0.7654\Omega_c s + \Omega_c^2)(s^2 + 1.8478\Omega_c s + \Omega_c^2)}$$

练习 2：巴特沃斯·保阻带

指标： $f_p = 500$ Hz, $\alpha_p = 1$ dB; $f_s = 1200$ Hz, $\alpha_s = 50$ dB。

求 N ，用「保阻带」策略求 f_c ，写出 $H_a(s)$ 的因式分解形式。

参考答案

$N_{\text{计算}} \approx 8.60$ ，取 $N = 9$ 。

Ω_c （保阻带） ≈ 3052.6 rad/s, $f_c \approx 485.9$ Hz。

$$H_{an}(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+0.3473s+1)(s^2+s+1)(s^2+1.5321s+1)(s^2+1.8794s+1)}$$

$$H_a(s) = H_{an}(s)|_{s \rightarrow s/\Omega_c} \quad (\text{代入 } \Omega_c, \text{ 分子配 } \Omega_c^9)$$

练习 3：切比雪夫 I 型 · 标准设计

指标： $f_p = 1500$ Hz, $\alpha_p = 0.5$ dB; $f_s = 2800$ Hz, $\alpha_s = 45$ dB。
求 ε 、 N ，写出 $H_a(s)$ 因式分解形式（归一化参数可用字母表示）。

参考答案

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.05} - 1} \approx 0.3493。$$

$$\text{arch 参数: } \text{arch}(1.8667) \approx 1.2146; \text{arch}(\sqrt{31621.7/0.1220}) \approx \text{arch}(509.1) \approx 6.926。$$

$$N_{\text{计算}} \approx 5.70, \text{ 取 } N = 6。$$

查 0.5 dB 波纹表 $N = 6$ （本文仅附 1 dB 表，考场依题给表为准），得归一化 $H_{an}(s)$ 。

$\Omega_p = 3000\pi$ ，去归一化： $s \rightarrow s/\Omega_p$ ，分子配 Ω_p^6 。

$$H_a(s) = \frac{\Omega_p^6}{\prod_{k=1}^3 (s^2 + a_k \Omega_p s + b_k \Omega_p^2)}$$

(a_k, b_k 查考场提供的 0.5 dB 归一化表)

练习 4：切比雪夫 I 型 · 大衰减考验

指标： $f_p = 100$ Hz, $\alpha_p = 2$ dB; $f_s = 210$ Hz, $\alpha_s = 60$ dB。
求 ε 、 N ，简要写出去归一化后的 $H_a(s)$ 。

参考答案

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.2} - 1} \approx 0.7648。$$

$$\text{arch 分子: } \sqrt{(10^6 - 1)/(10^{0.2} - 1)} \approx \sqrt{999999/0.5849} \approx \sqrt{1.709 \times 10^6} \approx 1307.3。$$

$$\text{arch}(1307.3) \approx 7.869。$$

$$\text{arch}(\Omega_s/\Omega_p) = \text{arch}(210/100) = \text{arch}(2.1) \approx 1.426。$$

$$N_{\text{计算}} \approx 5.52, \text{ 取 } N = 6。$$

$$\Omega_p = 200\pi \approx 628.32 \text{ rad/s}。$$

查表 $N = 6$ （1 dB 波纹同一表），去归一化 $s \rightarrow s/\Omega_p$ ，乘 Ω_p^6 得 $H_a(s)$ 。

——祝刷题愉快，考场神挡杀神——

附录 A：核心公式速查卡

公式速查：一张 A4 纸搞定滤波器设计

巴特沃斯

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}, \quad \Omega_c = \Omega_p (10^{\alpha_p/10} - 1)^{-1/(2N)}$$

$$N = \frac{\lg\left(\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1}\right)}{2 \lg(\Omega_s/\Omega_p)}, \quad s_k = \Omega_c \cdot e^{j\frac{\pi}{2}(1+\frac{2k-1}{N})}$$

切比雪夫 I 型

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2(\Omega/\Omega_p)}, \quad \varepsilon = \sqrt{10^{\alpha_p/10} - 1}$$

$$N = \frac{\operatorname{arch}\left(\sqrt{\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1}}\right)}{\operatorname{arch}(\Omega_s/\Omega_p)}, \quad \operatorname{arch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

去归一化

$$\text{巴特沃斯: } s \rightarrow s/\Omega_c; \quad \text{切比雪夫: } s \rightarrow s/\Omega_p$$

角频率与频率

$$\Omega = 2\pi f, \quad \Omega_p = 2\pi f_p, \quad \Omega_s = 2\pi f_s, \quad \Omega_c = 2\pi f_c$$